

Часть 1

Задание 1

Хозяин дачного участка строит баню с парным отделением. Парное отделение имеет размеры: длина 3,5 м, ширина 2,2 м, высота 2 м. Окон нет, для доступа внутрь — дверь шириной 60 см и высотой 1,8 м. Для прогрева можно использовать электрическую или дровяную печь (характеристики трёх печей приведены в таблице). Установка дровяной печи не требует дополнительных затрат; установка электрической потребует подведения кабеля за 6000 руб.

Установите соответствие между массами и номерами печей. В ответе укажите номера печей, соответствующие массам 12, 36, 50 кг (именно в этом порядке).

Номер печи	Тип	Объём помещения, м³	Масса, кг	Стоимость, руб
1	дровяная	11—16	50	17500
2	электрическая	9—15,9	12	13500
3	дровяная	8—13	36	15500

Задание 2

Найдите площадь пола парного отделения строящейся бани. Ответ дайте в квадратных метрах.

Задание 3

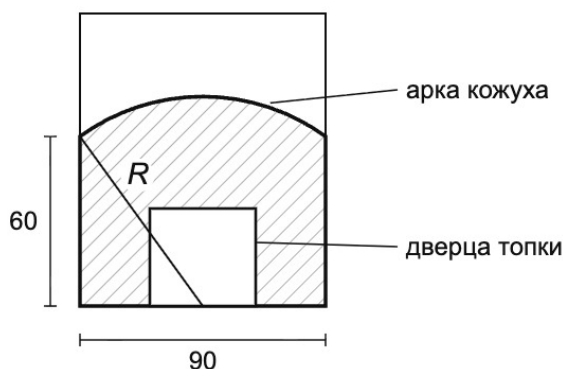
На сколько рублей покупка дровяной печи, подходящей по объёму парного отделения, обойдётся дешевле электрической с учётом установки?

Задание 4

На дровяную печь, масса которой 36 кг, сделали скидку 10%. Сколько рублей стала стоить печь?

Задание 5

Хозяин выбрал дровяную печь. Она снабжена кожухом вокруг дверцы топки; верхняя часть кожуха — арка по дуге окружности с центром в середине нижней части кожуха. Размеры кожуха (в см) показаны на рисунке. Найдите радиус R закругления арки в сантиметрах.



Задание 6

Найдите значение выражения $3,2 \cdot 4,7$.

Задание 7

Какое из следующих чисел заключено между числами $\frac{14}{13}$ и $\frac{15}{13}$?

- 1) 0,8
- 2) 1
- 3) 1,1
- 4) 0,9

Задание 8

Найдите значение выражения $\frac{28^5}{4^4 \cdot 7^1}$.

Задание 9

Найдите корень уравнения $-5x + 6 = x + 30$.

Задание 10

В пенале 25 карандашей: 9 жёлтых, остальные зелёные. Из пенала наугад достают один карандаш. Найдите вероятность того, что он окажется зелёным.

Задание 11

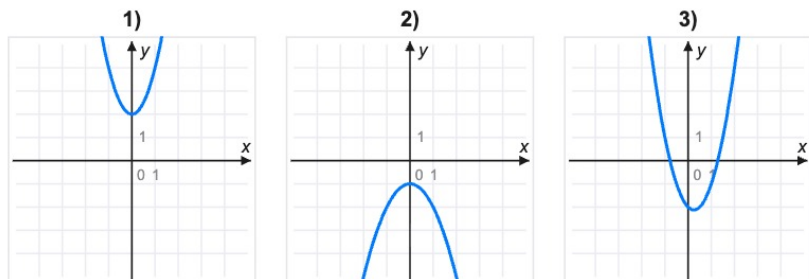
На рисунках изображены графики функций вида $y=ax^2+bx+c$. Установите соответствие между знаками коэффициентов a , c и графиками функций.

А) $a < 0$, $c < 0$

Б) $a > 0$, $c < 0$

В) $a > 0$, $c > 0$

Графики 1, 2, 3 изображены на рисунке. В ответе укажите номера графиков, соответствующих буквам А, Б, В.

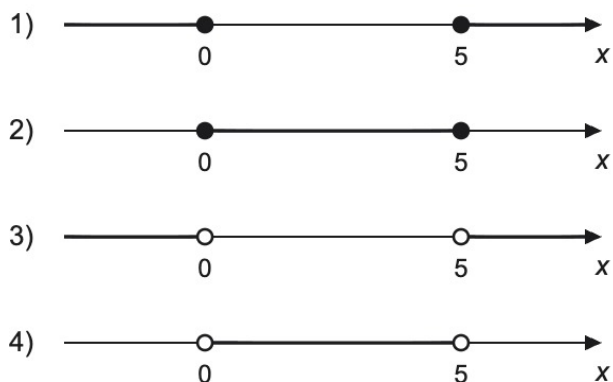


Задание 12

Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{1}{2} \cdot d_1 \cdot d_2 \cdot \sin \alpha$, где d_1 и d_2 — длины диагоналей четырёхугольника, α — угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите длину диагонали d_2 , если $d_1 = 8$, $\sin \alpha = \frac{3}{4}$, а $S = 30$.

Задание 13

Укажите решение неравенства $5x - x^2 < 0$. Варианты решения (1–4) приведены на рисунке.

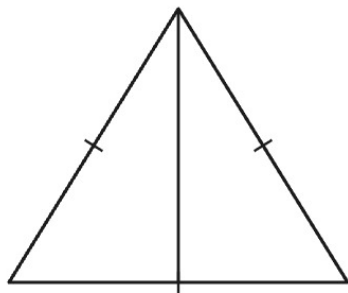


Задание 14

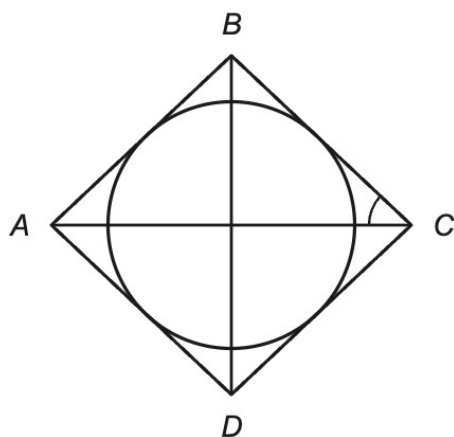
В амфитеатре 14 рядов. В первом ряду 22 места, а в каждом следующем на 2 места больше, чем в предыдущем. Сколько мест в 10-м ряду амфитеатра?

Задание 15

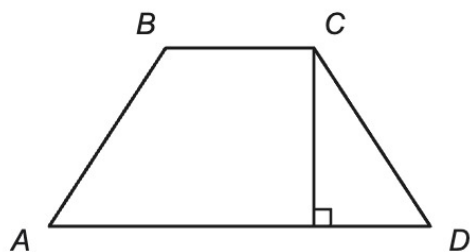
Высота равностороннего треугольника равна $7\sqrt{3}$. Найдите сторону этого треугольника.

**Задание 16**

Диагональ AC ромба ABCD равна 18, а $\operatorname{tg} \angle BCA = \frac{4}{3}$. Найдите радиус окружности, вписанной в ромб.

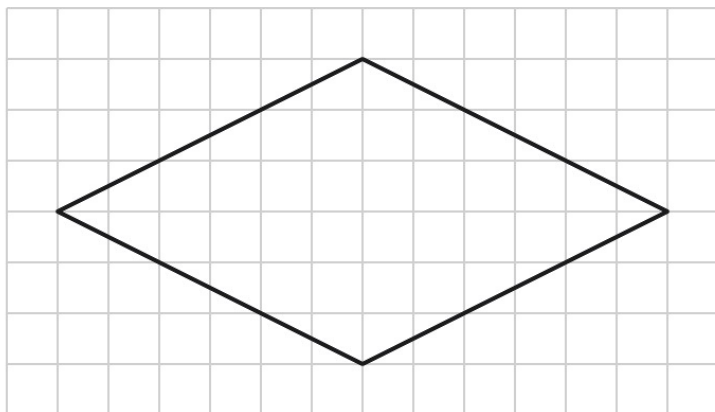
**Задание 17**

Высота равнобедренной трапеции, проведённая из вершины C, делит основание AD на отрезки длиной 2 и 4. Найдите длину основания BC.



Задание 18

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён ромб. Найдите длину его большей диагонали.



Задание 19

Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием?

- 1) Две прямые, перпендикулярные третьей прямой, перпендикулярны
- 2) Площадь треугольника меньше произведения двух его сторон
- 3) В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен разности квадратов катетов

В ответе запишите номер истинного высказывания.

Часть 2

Запишите полное решение на отдельном листе. Ответ выберите в личном кабинете и прикрепите фото решения.

Задание 20

Решите систему уравнений
$$\begin{cases} 4x^2 - 6x = y \\ 4x - 6 = y \end{cases}$$

Задание 21

Первый рабочий за час делает на 2 детали больше, чем второй, и выполняет заказ, состоящий из 160 деталей, на 4 часа быстрее, чем второй рабочий, выполняющий такой же заказ. Сколько деталей в час делает второй рабочий?

Задание 22

Постройте график функции

$$y = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{при } x \geq -3 \\ -\frac{15}{x} & \text{при } x < -3 \end{cases}$$

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

Задание 23

Расстояние от точки пересечения диагоналей ромба до одной из его сторон равно 13, а одна из диагоналей ромба равна 52. Найдите углы ромба.

Задание 24

Окружности с центрами в точках I и P пересекаются в точках T и S , причём точки I и P лежат по одну сторону от прямой TS . Докажите, что прямые IP и TS перпендикулярны.

Задание 25

Середина M стороны AD выпуклого четырёхугольника $ABCD$ равноудалена от всех его вершин. Найдите AD , если $BC=18$, а углы B и C четырёхугольника равны соответственно 101° и 124° .